

光伏设备行业之二

IBC 电池技术，有望成为新的平台型技术

核心观点：

- **IBC 作为一种电池结构上的创新，可与多种技术叠加，有望成为新的平台型技术。**与 PERC、TOPCon、HJT 等技术通过改善太阳能电池的钝化效果来提高性能的思路不同，IBC 技术则是将电池正面的电极栅线全部转移到电池背面，通过减少正面栅线对太阳光的遮挡从而获得较高的转换效率，是一种结构上的改变，可与 TOPCon 技术叠加成为 TBC (POLY-IBC) 电池，也可与 HJT 技术叠加成为 HBC 电池，与现有的产线与积累的技术有较好的兼容性。
- **IBC 技术的制备工艺增量主要在于背面电极的构造，设备增量主要是激光设备。**IBC 技术的增量工艺步骤主要是掩膜、开槽、刻蚀以及 PN 区的制备，掩膜可以用 PECVD 或 APCVD 来完成，刻蚀用传统的湿法设备即可，PN 区的制备用 PECVD 即可完成，主要的增量在于刻槽步骤，而激光设备是实现刻槽的主流技术。
- **TOPCon、HJT 技术不断向前推进，客观上也有利于 IBC 技术的不断成熟与产业化。**根据晶科官微 22 年 1 月的披露，安徽晶科能源一期 8GW 新型高效电池片实现贯通投产，主要生产高效 N 型 TOPCon 电池，目前晶科 TOPCon 电池平均量产效率在 24.5%，最高效率已经达到 25.4%；另据华晟官微 22 年 3 月信息，安徽华晟一期 500MW 异质结生产线已全部调试产能爬坡完毕，月平均效率 24.6%-24.65%，二期 2GW 项目生产设备开始进场。光伏各种技术路线的融合趋势越来越明显，而 IBC 作为一种兼容性较高的技术，有望受益于各种技术路线的进步，产业化的前景预计将越来越明朗。
- **选股逻辑遵循总量和增量逻辑，总量是指单 GW 价值量，增量是技术迭代的新增量弹性，总量逻辑下主要受益的标的包括捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电等，增量逻辑下受益标的包括奥特维、海目星、帝尔激光等。**奥特维起家于组件设备，新进入硅片设备、电池片设备以及半导体设备领域，有望成为平台型企业；帝尔激光转印技术持续突破，有望贡献可观增量收入；海目星作为锂电激光设备翘楚，新切入光伏激光设备领域，已经获得一定进展；捷佳伟创实现 PERC+/TOPCon/HJT 设备全覆盖，TOPCon 方面推出“三合一”PECVD 设备，且已具备 HJT 整线能力；迈为股份在 HJT 设备方面领先明显，21 年实现出口，技术实力获认可；晶盛机电作为单晶炉龙头，受益于硅片行业扩产，且有望打开碳化硅第二增长曲线。
- **风险提示。**电池技术提效降本不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；技术迭代对不同设备影响的风险；需求波动的风险；贸易摩擦的风险。

行业评级

前次评级

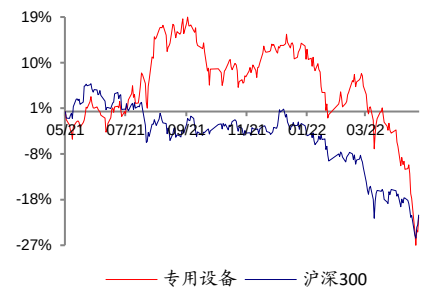
报告日期

买入

买入

2022-05-05

相对市场表现



分析师：

代川



SAC 执证号：S0260517080007

SFC CE No. BOS186



021-38003678



daichuan@gf.com.cn

分析师：

朱宇航



SAC 执证号：S0260520120001



021-38003676



zhuyuhang@gf.com.cn

请注意，朱宇航并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

- 光伏设备行业：下游龙头扩产 2022-04-26
节奏依旧，光伏设备受益明显
- 核电设备行业点评：久旱逢甘 2022-04-21
霖，核电价值体系有望重估
- 风电设备行业点评：德国风电 2022-04-11
规划力度加大，国产产业链或受益

联系人：

王宁 021-38003627

shwangning@gf.com.cn

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新	最近	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
			收盘价	报告日期			2022E	2023E	2022E	2023E	2022E	2023E	2022E	2023E
捷佳伟创	300724.SZ	CNY	59.30	2022/04/27	买入	94.15	2.69	3.23	22.04	18.36	19.63	16.29	13.10	13.60
迈为股份	300751.SZ	CNY	336.05	2022/04/18	买入	401.30	5.02	6.83	66.94	49.20	69.29	49.73	12.80	14.80
帝尔激光	300776.SZ	CNY	200.97	2022/04/26	买入	193.00	4.83	6.37	41.61	31.55	35.83	27.03	18.20	19.40
海目星	688559.SH	CNY	57.93	2022/04/28	买入	69.86	1.75	3.45	33.10	16.79	34.38	20.01	16.60	22.60
奥特维	688516.SH	CNY	210.01	2022/04/24	买入	236.00	5.90	8.00	35.59	26.25	28.98	20.72	29.20	28.20
晶盛机电	300316.SZ	CNY	50.55	2022/04/27	买入	74.40	1.86	2.45	27.18	20.63	24.65	18.94	25.90	25.40

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

备注：表中估值指标按照最新收盘价计算

目录索引

一、多种技术争奇斗艳，IBC 有望成为新的平台型技术.....	5
二、IBC 电池的制备：与现有产线兼容度较高，激光设备或为主要增量	14
（一）经典 IBC 电池的工艺流程.....	14
（二）HBC 电池的工艺流程	17
（三）TBC 电池的工艺流程.....	18
（四）IBC、TBC、HBC 的比较与总结	19
三、推荐标的：技术并行，把握总量逻辑与增量逻辑.....	20
（一）捷佳伟创：多路线布局，有望受益于行业扩产进程	20
（二）迈为股份：国际 HJT 设备领先企业，率先受益于 HJT 扩产进程.....	21
（三）帝尔激光：光伏激光设备龙头，技术持续突破.....	22
（四）海目星：扎根于锂电设备，新切入光伏设备	23
（五）奥特维：多领域持续开拓，平台型企业渐成形.....	26
四、风险提示	28
（一）电池技术提效降本不及预期的风险	28
（二）行业竞争加剧的风险	28
（三）技术迭代对不同设备影响的风险	28
（四）下游需求波动的风险	28
（五）贸易摩擦的风险	28

图表索引

图 1: 硅基电池发展技术路径	5
图 2: 主要硅基电池结构演进	6
图 3: IBC 电池结构	7
图 4: SunPower 第一代 IBC 电池	8
图 5: SunPower 新一代 IBC 电池	9
图 6: IBC 电池应用于 BIPV	10
图 7: IBC 电池效率	10
图 8: TBC 电池结构	11
图 9: HBC 电池结构	12
图 10: 利用丝网印刷制备 Al-p+ 发射极及整个电池的制备过程	15
图 11: RISE 工艺制备 IBC 电池的工艺过程	16
图 12: 离子注入制备 IBC 硅太阳电池流程图	17
图 13: 捷佳伟创产品谱系	20
图 14: 捷佳伟创营业收入与净利润变化情况	21
图 15: 捷佳伟创毛利率与净利率变化	21
图 16: 迈为产品谱系	21
图 17: 迈为营业收入与净利润变化情况	22
图 18: 迈为毛利率与净利率变化	22
图 19: 帝尔激光产品谱系	23
图 20: 帝尔激光营业收入与净利润变化情况	23
图 21: 帝尔激光毛利率与净利率变化	23
图 22: 海目星产品谱系	24
图 23: 海目星光伏产品布局	25
图 24: 海目星营业收入与净利润变化情况	26
图 25: 海目星毛利率与净利率变化	26
图 26: 奥特维核心支撑技术与产品	27
图 27: 奥特维营业收入与净利润变化情况	27
图 28: 奥特维毛利率与净利率变化	27
表 1: SunPower 公司 IBC 电池发展历程	8
表 2: 近年部分 POLO-IBC (TBC) 太阳电池转换效率	12
表 3: 近年部分 HBC 电池转换效率	13
表 4: N 型电池对比	13
表 5: 不同电池技术工艺流程对比	17
表 6: 制备 HBC 电池背面 PN 区工艺流程	18
表 7: 制备 TBC 电池工艺流程及设备	19

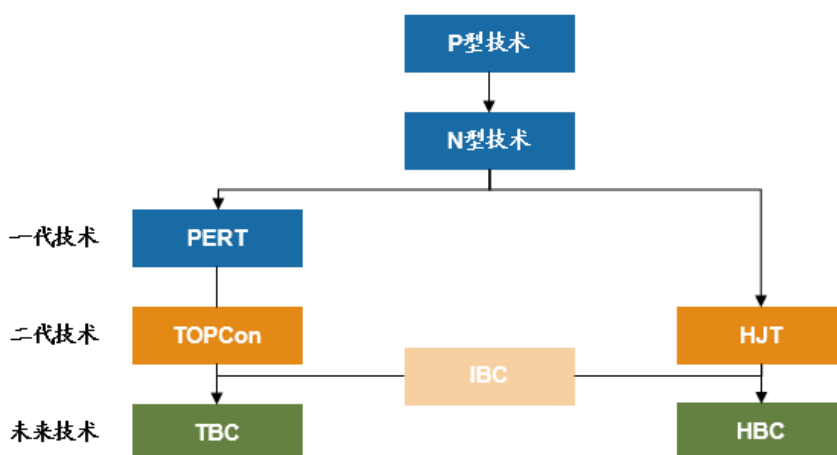
一、多种技术争奇斗艳，IBC 有望成为新的平台型技术

硅基光伏电池历经三代变化，新的技术不断涌现推动光伏发电的性价比不断上升。光伏电池早期以BSF（Aluminium Back Surface Field，铝背场电池）为主要技术路线，该电池技术于1973年提出，其特点是采用铝背场钝化技术，理论转换效率上限约为20%；随着光伏产业对于发电效率的不懈追求以及PERC（Passivated Emitter and Rear Contact，发射极钝化和背面接触）技术的成熟，成本不断下降，光伏电池转向以PERC技术为主，该技术于1982年提出，其特点是采用氧化铝局部钝化技术，相较于BSF电池技术，PERC技术钝化效果更优，将电池的极限效率提升至23%左右。

随着PERC技术的成熟与不断挖潜，逐步逼近其转换效率的理论极限，业界开始寻求下一代技术，目前推进中的主流技术有TOPCon（Tunnel oxide passivated contact，隧穿氧化层钝化接触）、HJT（Heterojunction with Intrinsic Thinfilm，异质结）和IBC（Interdigitated back contact，交叉背接触）等。TOPCon和HJT一般为采用了钝化接触技术的N型电池（也有技术采用P型硅片），不同点在于HJT是异质结类型的电池，是具有颠覆性的技术，对新进入厂商相对有利，TOPCon仍然是同质结电池，对存量的产线和技术积累较为友好，对行业内现有玩家较为有利。

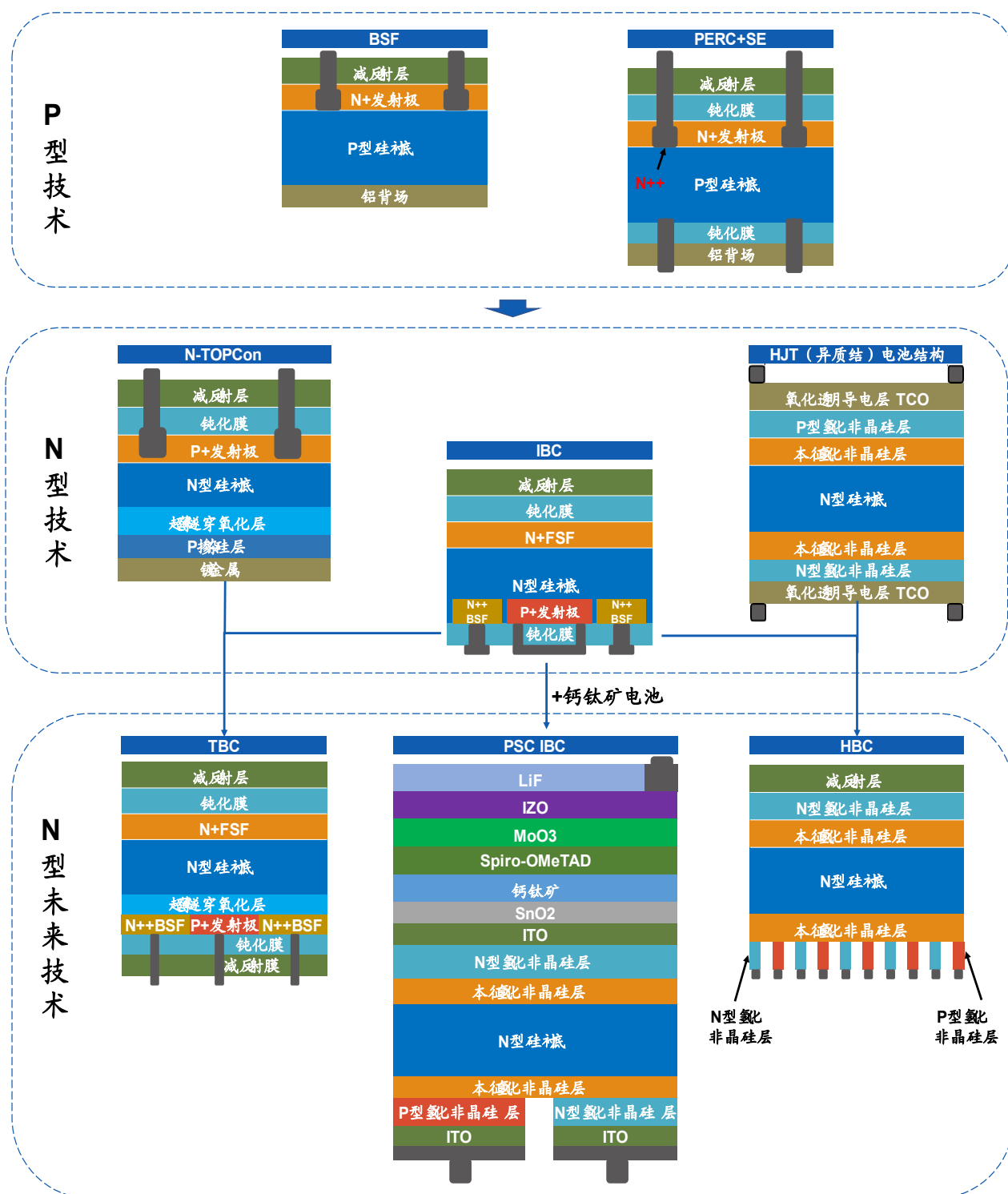
IBC的提效降本则是另外一种思路，与TOPCon、HJT采用新的钝化接触结构来提高钝化效果从而提高转换效率的思路不同，IBC则是将电池正面的电极栅线全部转移到电池背面，通过减少栅线对阳光的遮挡来提高转换效率，主要通过结构的改变来提高转换效率，是一种较为纯粹的单面电池，这种结构可以与PERC、TOPCon、HJT、钙钛矿等多种技术叠加，因此有望成为新一代的平台型技术，与TOPCon技术的叠加被称为“TBC”电池，而与HJT技术的叠加则被称为“HBC”电池。

图 1：硅基电池发展技术路径



数据来源：广发证券发展研究中心

图 2：主要硅基电池结构演进

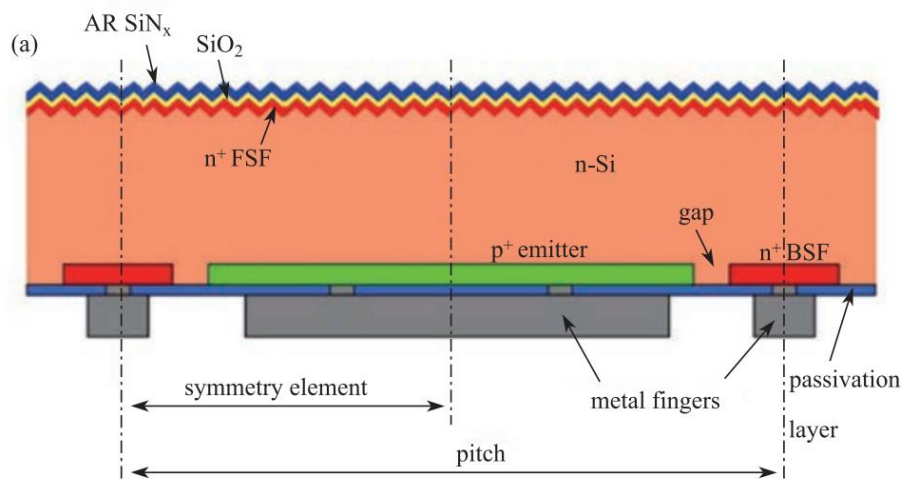


数据来源：广发证券发展研究中心

IBC电池技术是指一种背结背接触的太阳能电池结构，其正负金属电极呈叉指状方式排列在电池背光面。由于对少子寿命的要求较高，IBC电池一般以N型硅片作为基底，前表面为N+前场区FSF，利用场钝化效应降低表面少子浓度，从而降低表面复合速率，同时还可以降低串联电阻，提升电子传输能力；背表面为采用扩散方式形成的

叉指状排列的P+发射极和N++背场BSF，发射极能够与N型硅基底形成p-n结，有效分流载流子，n+背表面场区能够与n型硅形成高低结，增强载流子的分离能力，是IBC电池的核心技术；前后表面均采用SiO₂/SiN_x叠层膜作为钝化膜，抑制IBC太阳能电池背表面的载流子复合；前表面常镀减反射层，提高发电效率；金属接触部分全都在背面的正负电极接触区域，也呈叉指状排列。

图 3：IBC电池结构



数据来源：《叉指背接触硅太阳能电池（张伟康等）》，广发证券发展研究中心

IBC技术由SunPower提出，SunPower已成立36年，累计出货35亿片IBC电池片，拥有1000多个晶硅电池专利。1975年，Schwartz和Lammert首提背接触式光伏电池概念；1984年，斯坦福教授Swanson研发了IBC类似的点接触（Point Contact Cell，PCC）太阳能电池，在聚光系统下转换效率19.7%；1985年Swanson教授创立SunPower，研发IBC电池；1993年，SunPower全背接触电池帮助本田赢得澳洲太阳能汽车挑战赛冠军；2004年，SunPower菲律宾工厂（25MW产能）规模量产第一代IBC电池，转换效率最高21.5%，组件价格5-6美金/瓦。

虽然距离SunPower推出第一代IBC电池已经相当时间，但是初代电池奠定了该种电池技术路线基本的电池结构和工艺框架：

（1）前表面无栅线遮挡。电池前表面采用陷光绒面，且无栅线遮挡，避免了金属电极遮光损失，最大化吸收入射光子，实现良好的短路电流；

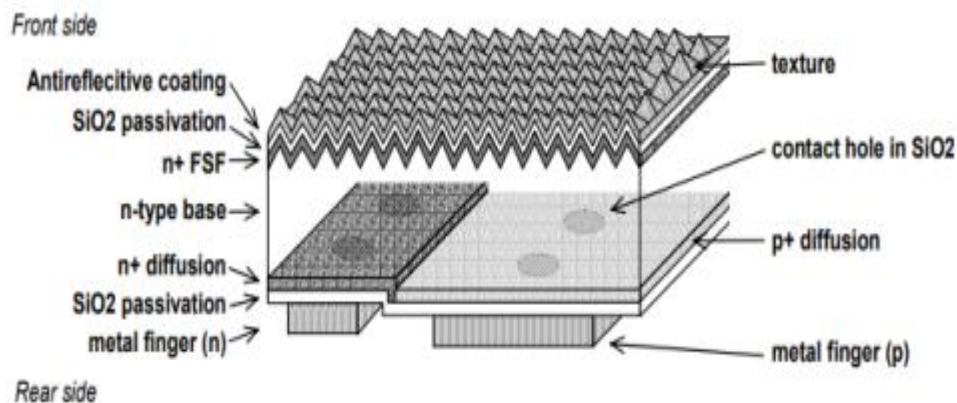
（2）背面为P区和N区的叉指状间隔排列。电池背面制备呈叉指状间隔排列的p+区和n+区，以及在其上面分别形成金属化接触和栅线，由于消除了前表面发射极，前表面复合损失减少；

（3）一般采用较高质量的N型硅片。由于前表面远离背面p-n结，为了抑制前表面复合，需要更好的前表面钝化方案，同时需要具有长扩散长度的高质量硅片（如N型硅片），以降低少数载流子在到达背结之前的复合；

（4）与钝化接触技术相结合来提高电池性能。采用钝化接触或减少接触面积，大幅减少背面p+区和n+区与金属电极的接触复合损失；

(5) 增加前表面场FSF。利用前表面场FSF的场钝化效应降低表面少子浓度，降低表面复合速率的同时还可以降低串联电阻，提升电子传输能力。

图 4: SunPower第一代IBC电池



数据来源: SunPower, 普乐新能源, 广发证券发展研究中心

SunPower不断改进该技术来提高其性价比，大体可以分为两个方向：(1) 更简化的制程，以及采用更低成本的工艺；(2) 与更好的钝化技术相结合。

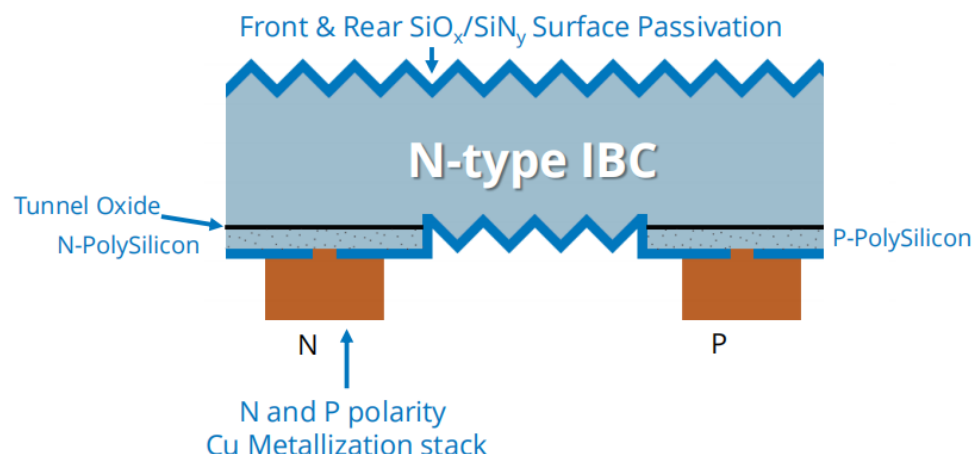
表 1: SunPower公司IBC电池发展历程

	电池面积 /cm ²	最高效率	量产效率	IBC 电池技术	同时期电池技术
2004 年	149	21.50%	20.50%	第一代 IBC 电池 规模量产 IBC 电池，用低成本丝网印刷技术，取代光刻； 采用低成本加工设备，例如扩散炉、湿法蚀刻和清洁设备。	BSF 多晶电池 13%
2007 年	155	22.40%	22.00%	第二代 IBC 电池 图案化技术的优化； 硅片厚度减薄到 160um； 首次激光加工。	BSF 多晶电池 15%
2010 年	155.1	24.20%	23.00%	第三代 IBC 电池 改进了表面钝化和其他工艺，进一步减小了金属接触复合； 硅片厚度减少到 145um； 克服扩散和体复合限制。	BSF 单晶电池 18% BSF 多晶电池 16%
2016 年	153	25.20%	24.00%	Maxeon 5 抑制边缘损耗，降低 Rs； 130um 厚度硅片； 首次量产隧穿结太阳能电池。	PERC 单晶电池 22%
2021 年	245.7	无披露	24.50%	Maxeon 6 提高硅片的体寿命； 发射极复合电流密度 1.5fa/cm ² ； 进一步降低边缘损耗； 降低前表面光吸收； 简化工艺，更大硅片尺寸。	TOPCon 电池 24.5% HJT 电池 24.5%

数据来源: SunPower, 普乐新能源, 广发证券发展研究中心

从SunPower官网披露的最新信息来看，其最新一代IBC电池已吸收了TOPCon电池钝化接触的技术优点，加入了隧穿氧化层(Tunnel Oxide)与多晶硅(N/P-Poly Silicon)的复合结构，并保留了铜电极工艺；从电池结构来看，量产工艺已经简化，成本在可接受范围，平均的转换效率可以达到25%，第七代电池有望将平均转换效率提高到26%的水平。

图 5: SunPower新一代IBC电池



数据来源：SunPower，广发证券发展研究中心

IBC独有的结构也使其具有独特的优势：

(1) 外形美观。IBC电池发射区和基区的电极均处于背面，正面完全无栅线遮挡，尤其适用于光伏建筑一体化(BIPV)的应用场景以及对价格敏感度较低的家场景，商业化前景较好。

(2) 具有高转换效率的单面结构。IBC电池正面无遮挡结构消除了栅线遮挡造成的损失，实现了入射光子的最大化利用，较常规太阳能电池短路电流可提高7%左右，正负电极都在电池背面，不必考虑栅线遮挡问题，可适当加宽栅线比例，从而降低串联电阻，提高FF；由于正面无需考虑栅线遮光、金属接触等因素，可对表面钝化及表面陷光结构进行最优化设计，得到较低的前表面复合速率和表面反射，从而提高Voc和Jsc；短路电流、FF、Voc的提高使得正面无遮挡的IBC电池拥有了高转换效率；但是栅线都在背面的独特结构牺牲了电池的双面性，无法吸收经过地面反射的阳光，因此适用于光伏建筑一体化等无法利用背面发射光的应用场景。

图 6：IBC 电池应用于BIPV



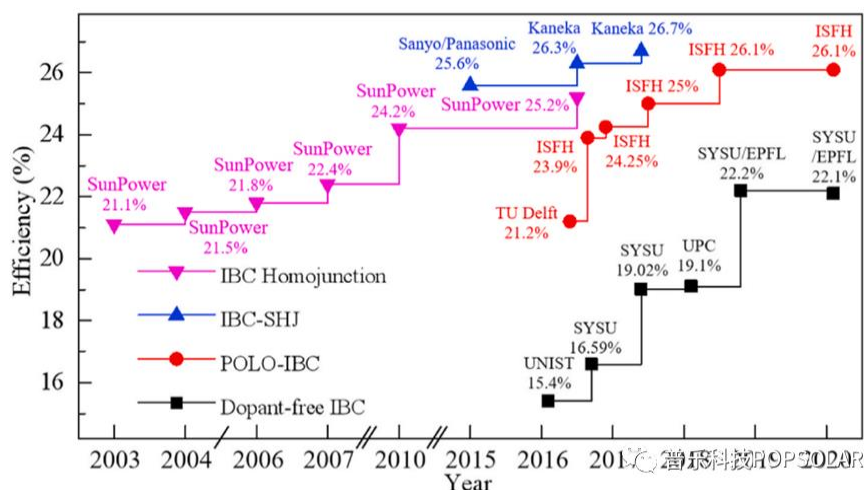
数据来源：亚太能源公众号，广发证券发展研究中心

由于IBC电池结构具有良好的兼容性，逐渐形成了三大工艺路线：

- （1）以SunPower为代表的经典IBC电池工艺；
- （2）以ISFH为代表的POLO-IBC（TBC）电池工艺；
- （3）以Kaneka为代表的HBC电池工艺（IBC-SHJ）。

根据2017年Kaneka实验结果，目前IBC-SHJ（HJT）电池的转换效率最高可达到26.7%，高于TOPCon和HJT电池的实验效率。

图 7：IBC 电池效率



数据来源：中科院宁波材料所，普乐新能源，广发证券发展研究中心

产业内提高IBC电池转化效率的主要方向有：

- （1）优化背电极接触区域，降低接触电阻；
- （2）防止电池短路且性能最优，在电池背面p+和n+区域寻找合适宽度的本征区域；

(3) 使用体寿命较高的n型硅片作为基体，对其前后表面制备良好的钝化层，保持较高的少子寿命；

(4) 背面钝化层的引入需考虑背反射器的作用。

将钝化接触技术与IBC相结合，研发出TBC（Tunneling oxide passivated contact Back Contact）太阳电池，也就是上文所称的POLO-IBC；将非晶硅钝化技术与IBC相结合，开发出HBC太阳电池，二者均是通过应用载流子选择钝化接触可以抑制少数载流子在界面处的复合速度，进一步降低IBC电池的整体复合，从而有效提高IBC太阳电池表面钝化效果。

TBC电池主要是通过对IBC电池的背面进行优化设计，即用P+和N+的POLY-Si作为发射极和BSF，并在POLY-Si与衬底之间沉积一层隧穿氧化层 SiO_2 ，使其具有更低的复合，更好的接触，更高的转化效率。

图 8：TBC电池结构



数据来源：广发证券发展研究中心

2018年，ISFH采用区熔法（FZ）制备的P型硅片将POLO技术应用于IBC电池，在 4cm^2 的电池面积上获得了26.1%的POLO-IBC太阳电池光电转换效率，但该结构制备流程相对复杂 使用了多次光刻和自对准的工艺；为了简化工艺， ISFH公司在P型PERC电池的技术上叠加多晶硅沉积，在常规CZ法获得的P型单晶硅片上制备POLO-IBC电池，利用原位制备多晶硅层，采用丝网印刷和共烧结形成金属接触，获得21.8%的转换效率，该技术路径与现有产线兼容度较高，但转换效率较低。

在N型硅片基底上，2019年天合光能采用LPCVD（低压化学气相沉积）法对IBC电池的BSF进行多晶硅隧穿氧化，只通过调节湿法工艺使其与原始IBC电池工艺相兼容，在6英寸硅片上将转换效率由24.1%提高到25%。

表 2: 近年部分POLO-IBC (TBC) 太阳电池转换效率

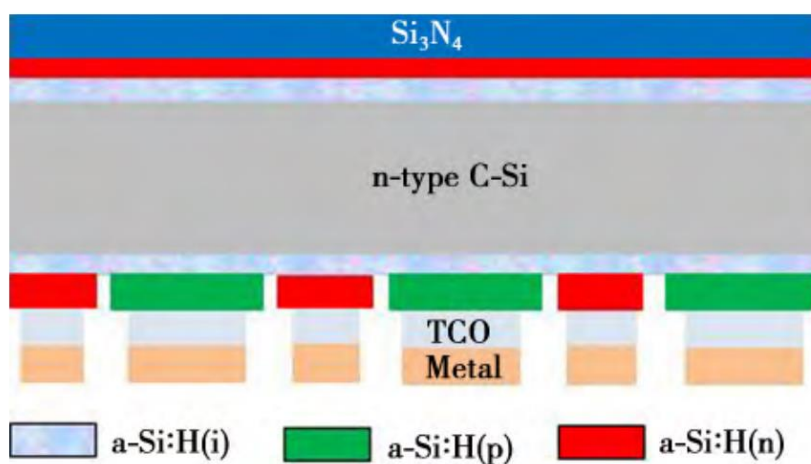
参与人员	电池面积 /cm ²	Voc/mV	Jsc/ (mA·cm ⁻²)	FF/%	EFF%	年份
HAASE F, HOLLEMANN C, et al.	3.986	726.6	42.62	84.28	26.1	2018
YANG G T, INGENITO A, et al.	9	692	39.2	78.3	21.2	2016
YANG G T, GUOP Q, et al.	2	701	42.2	77.8	23	2018
RIENACKER M, BOSSMEYER M, et al.	3.97	727.1	41.57	80.23	24.25	2016
HAASE F, KIEFER F, et al.	4	722.7	41.9	82.6	25.01	2017

数据来源:《IBC 太阳电池技术的研究进展(席珍珍)》, 广发证券发展研究中心

与传统IBC电池不同的是, HBC电池结构背面的Emitter和BSF区域为p+非晶硅和n+非晶硅层, 在异质结接触区域插入一层本征非晶硅钝化层。

HBC电池结构能够获得较高转换效率的原因在于: (1) 高Voc。HBC电池采用氢化非晶硅(a-Si:H)作为双面钝化层,在背面形成局部a-Si/c-Si异质结结构, 基于高质量的非晶硅钝化, 获得高Voc。充分吸收了HJT电池非晶硅钝化技术的优点。(2) 高Jsc。HBC电池采用了IBC电池结构, 前表面无遮光损失和减少了电阻损失, 从而拥有较高的Jsc, 充分结合了HJT电池技术与IBC电池结构的优点。

图 9: HBC电池结构



数据来源:《N型背接触异质结太阳电池概述(杨振英等)》, 广发证券发展研究中心

HBC电池主要是由Kaneka在推动, 已取得较好的研发进展, 2017年日本化学公司和太阳能电池制造商Kaneka通过背接触异质结技术实现的最高效率26.63%, 国内则主要是爱旭股份在推动N型ABC电池技术。

表 3: 近年部分HBC电池转换效率

国家	公司	电池结构	衬底	电池面积/cm ²	Voc	Jsc	FF	EFF%	年份
日本	Panasonic	HBC	N 型	100	740	41.8	82.7	25.60	2014
美国	SunPower	IBC	N 型	153.49	737	41.3	82.7	25.20	2015
日本	Kaneka	HBC	N 型	180.4	744	42.3	83.8	26.33	2016
日本	Kaneka	HBC	N 型	180	740	42.5	84.6	26.63	2017

数据来源: 普乐新能源, 广发证券发展研究中心

IBC目前大规模产业化面临的问题是工序多、量产难度大导致成本高。根据普乐新能源的披露, IBC电池技术的生产成本和产线投入仍然不占优势, 非硅成本的差异主要来源于良率、银浆成本和折旧成本, 成熟的PERC电池在现阶段还具有较为明显的性价比。随着TOPCon技术以及HJT技术的不断进步和成熟, 与其相结合的TBC、HBC电池有望受益。

表 4: N型电池对比

N 型电池工艺	P-PERC (基准)	TOPCon	HJT	IBC		
				经典 IBC	TBC	经典 HBC
实验室效率	24.06% (隆基)	26.0% (Fraunhofer)	26.3% (隆基)	25.2% (SunPower)	26.1% (Fraunhofer)	26.63% (kaneka)
量产效率	22.8%-23.2%	23.5%-24.5%	23.5%-24.5%	23.5%-24.5%	24.5%-25.5%	25%-26.5%
量产难度	工序中等 难度低	工序多 难度中低	工序少 难度中高	工序多 难度中高	工序多 难度中高	工序多 难度高
生产成本	约 0.6-0.8 元/瓦	约 0.7-0.9 元/瓦	约 1.0-2.0 元/瓦	约 1.0-2.0 元/瓦	约 1.0-2.0 元/瓦	约 1.2-2.2 元/瓦
银浆耗量	80mg/片	100-120mg/片	200-220mg/片	低于双面 PERC	低于双面 TOPCon	低于 HJT
薄片化	170-190 μ m	150-160 μ m	90-140 μ m	130-150 μ m	130-150 μ m	90-140 μ m
产线兼容性	目前主流产线	可升级 PERC 产线	完全不兼容 PERC	兼容部分 PERC	兼容 TOPCon	兼容 HJT
设备投资	2 亿元/GW	2.5 亿元/GW	4.5 亿元/GW	3 亿元/GW	3 亿元/GW	5 亿元/GW
量产成熟度	已成熟	已成熟	即将成熟	已成熟	即将成熟	即将成熟
2022 年 产能预测	200GW 以上	30GW 以上	10GW 以下	4GW 以下	约 3GW	约 1GW

数据来源: 普乐新能源, 广发证券发展研究中心

二、IBC 电池的制备：与现有产线兼容度较高，激光设备或为主要增量

IBC主要是一种电极结构的改变，涉及到的内部结构的改变较少，因此对PERC、TOPCon、HJT等各种电池制备技术的兼容度较好，包括非晶硅薄膜的制备（PECVD、Cat-CVD）、TCO膜的制备（PECVD、RPD）、POLY层的制备（PECVD、LPCVD、ICP）、钝化层的制备（PECVD、ALD）等；IBC电池的变化主要体现在电池的背面，一般有p++（发射极，收集空穴载流子）和n++（背表面场，捕获电子）两个重掺杂区，两个区的中间一般还有一个间隙（gap），由于中等掺杂区域中电子的迁移率是空穴的3倍，因此IBC电池一般采用较大面积的发射极。

（一）经典 IBC 电池的工艺流程

IBC的电池制备工序主要分为表面制绒、表面钝化、掺杂以及背电极的制备等过程，与传统的PERC等电池工艺路线相比，工艺的改变以及增量工艺主要体现在背电极的构型，而背电极的构型则可利用丝网印刷、光刻法、喷墨打印等技术获得。

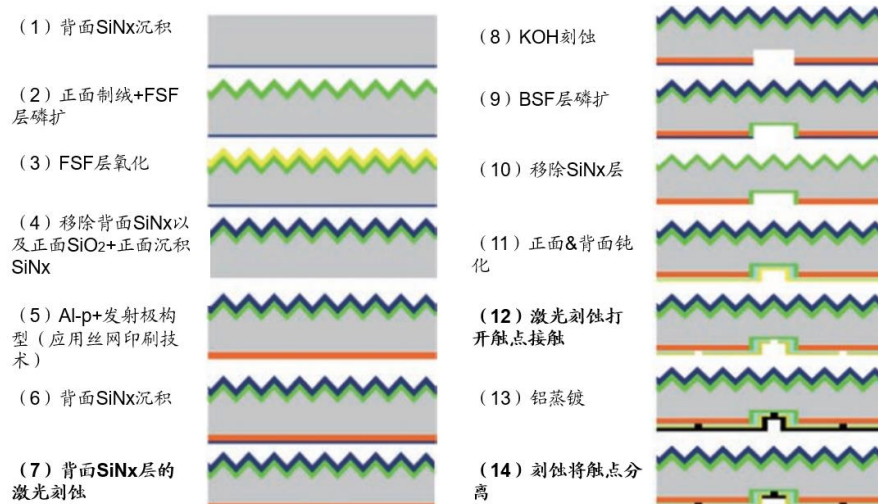
（1）丝网印刷技术

丝网印刷技术现在已经非常成熟，广泛地应用于太阳能电池电极的制备过程中，国产厂商在该方面也已经较为领先，产生了迈为股份这种在丝网印刷领域市占率领先、技术领先的优秀厂商。

2010年，Bock等使用丝网印刷并结合激光刻蚀的方法对IBC太阳电池的背面进行了掺杂。丝网印刷技术用来在电池背面制备Al-p+发射极，通过丝网印刷技术取代高温扩散掺杂，避免了高温扩散对晶体硅的破坏，应用了激光刻蚀技术简化生产步骤，使用PECVD技术进行钝化降低了工艺温度。

丝网印刷技术工艺成熟，成本低廉，但由于IBC电池背部图形的特点，需经过多次丝网印刷和精确的对准工艺，从而增加了工艺难度和成本。

图 10: 利用丝网印刷制备Al-p+ 发射极及整个电池的制备过程



数据来源：《叉指背接触硅太阳能电池（张伟康等）》，广发证券发展研究中心

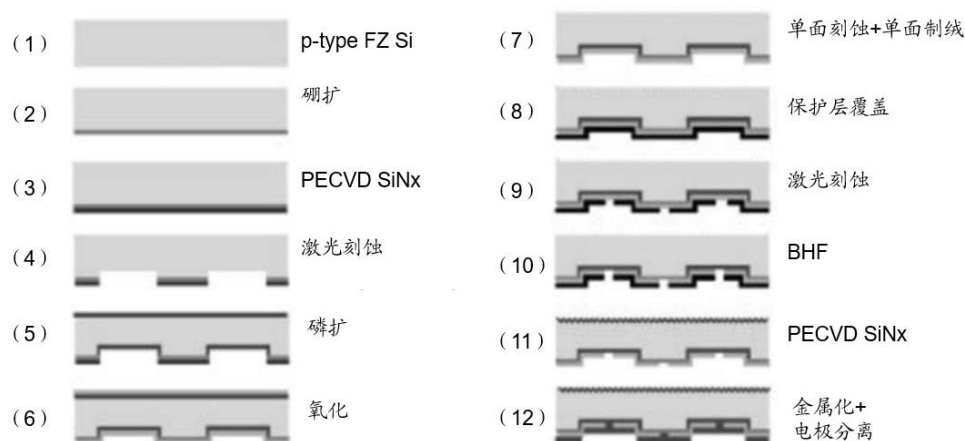
（2）激光刻蚀技术

激光刻蚀是利用激光束对硅片表面或者其表面的涂层进行刻蚀，可以避免传统的掩膜工艺，简化生产步骤，而且激光技术可以和其他技术结合用于电极制备和局部掺杂过程。

德国ISFH提出的RISE工艺（rear interdigitated contact scheme, metalized by a single evaporation）即使用到了刻蚀技术。首先用PECVD在硅片上沉积一层SiNx作为保护层，再使用激光在硅片上刻蚀出沟槽，之后对其进行掺杂。经过前表面的单面制绒后，在背面加上一层有机保护层，再使用激光刻蚀与化学刻蚀形成条形接触开孔并移去有机保护层，之后通过PECVD在正面沉积一层SiNx钝化层，最后通过单面蒸发金属铝，形成背电极。对于正负电极在凹槽侧壁上的分离，ISFH采用了自对准分离法，即在形成金属电极之前经过一个退火过程在沟槽的侧壁上生成一层多孔氧化层，形成铝电极后在电极上再覆盖一层很薄的SiOx，然后使用湿化学腐蚀就可分离侧壁上的金属电极。

RISE工艺的优点在于，激光刻蚀定位较为准确，减少了工艺步骤，对降低生产成本有较为积极的作用。

图 11: RISE工艺制备IBC电池的工艺过程



数据来源：《叉指背接触硅太阳能电池（张伟康等）》，广发证券发展研究中心

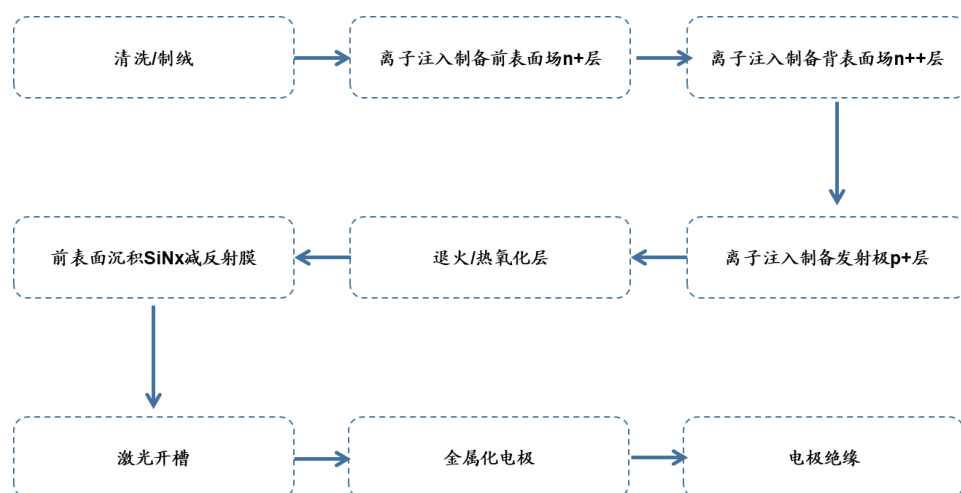
（3）离子注入技术

IBC硅太阳能电池的制备过程中，对硅表面进行掺杂是一个重要的流程，掺杂区域的浓度、深度及掺杂均匀性等都会直接影响到硅太阳能电池的性能。传统的高温掺杂方式是热化学反应和热扩散运动的结合，使用高温扩散比较容易获得高浓度、深结深的掺杂区域，但是其掺杂效果受化学结合力、扩散系数和材料固溶度等因素的限制，长时间的高温过程不但会对硅片晶格结构造成损伤，还会造成掺杂离子的侧向扩散，使相邻区域相互渗透。除了传统的高温掺杂方式，还可以使用PECVD先在晶体硅表面形成一层磷硅玻璃（PSG）作为磷源，再通过高温扩散实现掺杂。

离子注入是另外一种掺杂的方式，真空中一束离子束射向一块固体材料，受到固体材料的抵抗而速度慢慢降低，并最终停留在固体材料中。离子注入可以克服传统高温掺杂的缺点，又可以进行精准、高纯度的掺杂。同时还能减少太阳能电池的工艺步骤，而且所得到的掺杂区域界面平整，减少侧向扩散；但是离子注入过程中，高能粒子会对硅材料造成一定程度的损伤，可以通过高温退火的方法消除，而且高温退火还能在硅片两面形成一层SiO₂层，起到钝化的效果，而且不会产生PSG或BSG层。

离子注入具有控制精度高、扩散均匀性好等特点，但是设备较为昂贵，且易造成晶格损伤，2017年Y.S.Kim等应用离子注入进行硼掺杂和磷掺杂制备的IBC获得了22.9%的转化效率。

图 12: 离子注入制备IBC硅太阳能电池流程图



数据来源:《叉指背接触硅太阳能电池(张伟康等)》,广发证券发展研究中心

总的来看,IBC技术的工艺增量主要在于背面电极的构型,也就是开槽,且多使用激光来完成,其他的过程则与现有的技术较为相似。

(二) HBC 电池的工艺流程

HBC电池集齐了IBC与HJT的优势,但同时也面临二者各自的生产工艺问题。HBC制备工艺流程相较于HJT增加了掩膜、激光开槽、刻蚀步骤以完成背面PN区的制备,制程有所增长;与HJT相同的是,本征和非晶硅镀膜工艺窗口窄,对工艺清洁度要求极高;同时由于IBC的特殊结构,正负电极都处于背面,电极印刷和电极隔离工艺对设备精度要求高;在金属化环节,低温银浆导电性弱,需要跟TCO配合良好,壁垒高供给少;对于组件端,低温电池制程需要客户端的低温组件封装工艺配合。因此目前HBC整体设备昂贵,工序长,投资成本高。

HBC太阳电池不仅需要解决HJT技术存在的TCO靶材和低温银浆成本高等问题,还需要解决IBC技术严格的电极隔离、制程复杂工艺窗口窄等问题。因此,尽管HBC太阳电池光电转换效率优势明显,但其至今未实现产业化,在HJT电池技术还较成熟的大背景下,HBC的成熟预计还将有一定的过程。

表 5: 不同电池技术工艺流程对比

工艺	PERC	TOPCon	HJT	TBC	经典 HBC
1	清洗制绒	清洗制绒	清洗制绒	清洗制绒	清洗制绒
2	磷扩散	硼扩散	本征化非晶硅(正面)	隧穿+磷掺杂非晶硅	本征化非晶硅(正面)
3	激光 SE	激光 SE	硼掺杂非晶硅(正面)	掩膜	减反射膜(正面)
4	热氧	去 BSG	本征化非晶硅(背面)	激光开槽	本征化非晶硅(背面)
5	去 PSG	隧穿+本征非晶硅	磷掺杂非晶硅(背面)	硼掺杂非晶硅	硼掺杂非晶硅(背面)
6	碱抛	磷扩散	透明导电膜(背面)	刻蚀	掩膜
7	退火	去 PSG&去绕镀	透明导电膜(正面)	SiOx 钝化	激光开槽

8	AIOx 钝化	AIOx 钝化	丝网印刷	减反射膜（正面）	刻蚀
9	减反射膜（背面）	减反射膜（正面）	银浆固化	减反射膜（背面）	本征化非晶硅（背面）
10	减反射膜（正面）	减反射膜（背面）	光注入	激光开槽（PN 隔离）	磷掺杂非晶硅（背面）
11	丝网印刷	丝网印刷	测试分选	丝网印刷	刻蚀
12	烧结	烧结		烧结	透明导电膜（背面）
13	测试分选	光注入		光注入	激光开槽（PN 隔离）
14		测试分选		测试分选	丝网印刷
15					银浆固化
16					光注入
17					测试分选

数据来源：普乐新能源，广发证券发展研究中心

与经典IBC电池相同，HBC的关键工艺为制备背面P区（掺硼非晶硅）和 N区（掺磷非晶硅），其核心在于“掩模-开槽-沉积-刻蚀”等工艺。根据2017年日本Kaneka的方案，其制备HBC电池涉及8个工序，5个不同设备，制程复杂而昂贵。目前产业内针对该工艺流程核心的降本方向是简化掺非晶硅薄膜的工序、降低关键设备PECVD的设备成本、采用更低成本的非晶硅沉积设备。

表 6：制备HBC电池背面PN区工艺流程

序号	工艺	设备
1	本征化非晶硅（背面）	板式 PECVD
2	硼掺杂非晶硅（背面）	板式 PECVD
3	掩膜	管式 PECVD 或 APCVD
4	激光开槽	激光开槽设备
5	刻蚀	湿法设备
6	本征化非晶硅（背面）	板式 PECVD
7	磷掺杂非晶硅（背面）	板式 PECVD
8	刻蚀	湿法设备

数据来源：普乐新能源，广发证券发展研究中心

和HJT电池类似，在非晶硅薄膜沉积设备方面，主要有板式 PECVD、HWCVD和LPCVD设备；制备TCO透明导电膜，采用 PVD或RPD设备，设备方面以及各种工艺路线的比较和HJT基本一致，本文不再赘述。

跟HJT电池工艺一样，经典HBC电池整段工艺都是在200℃左右制备，因此金属化工艺需要使用低温浆料，但是由于HBC电池只需单面印刷银浆，银浆成本始终会低于HJT，HBC或许会成为 HJT技术降低银浆成本一个很重要的手段。

（三）TBC 电池的工艺流程

同样的，TBC（或称POLO-IBC）电池集齐了IBC与TOPCon的优势，但同时也面临二者各自的生产工艺问题。相较于TOPCon，TBC所增加的工艺也主要是背面电极的相关工艺，包括掩膜、激光开槽、刻蚀以及PN区的制备；与TOPCon类似，TBC

也面临着良率、成本、技术路线不确定等问题，好在进入22年之后，多家厂商加快了TOPCon投产的脚步，将有效推动TOPCon技术的进步。

表 7：制备TBC电池工艺流程及设备

序号	工艺	设备
1	去除损伤层清洗	碱式/酸式清洗设备
2	隧穿氧化层、POLY-Si 生长	LPCVD/PECVD/PEALD 等
3	离子注入（背面）	离子注入机
4	背面掩膜阻挡（SiO ₂ +SiN _x 叠层膜）	PECVD
5	激光开槽	激光设备
6	制绒清洗	制绒清洗设备
7	正面离子注入	离子注入机
8	正面掩膜制备	PECVD
9	硼扩散掺杂	扩散炉
10	掩膜清洗+SiO ₂ 钝化	清洗设备、化学钝化
11	SiN _x 减膜沉积	PECVD
12	金属化	丝网印刷设备

数据来源：《高效 N 型背接触太阳能电池工艺研究（董鹏）》，广发证券发展研究中心

（四）IBC、TBC、HBC 的比较与总结

IBC、TBC、HBC三种电池工艺各有特点，各自继承了一定的优点和缺点，共同点在于背面电极的处理，属于增量工艺与设备，激光是其中较为重要的部分。

经典IBC电池工艺特点：（1）用掩模和炉管扩散制备背面PN区；（2）P区N区隔离，分别跟金属电极接触；（3）单面丝网印刷，无主栅或多主栅；（4）兼容部分PERC工序；（5）高温制程，设备及工艺成熟、成本低。

TBC电池工艺特点：（1）掩模和炉管扩散制备背面PN区，或掩模和CVD原位掺杂制备背面PN区；（2）PN区与基区之间沉积一层隧穿氧化层；（3）P区N区隔离，分别跟金属电极接触；（4）单面丝网印刷，无主栅或多主栅；（5）兼容部分TOPCon工序；（6）高温制程，工艺接近成熟、成本低。SunPower和国内尝试量产IBC电池的企业，纷纷向该技术路线转型，诸如隆基推动的HPBC，可能就是一种TBC电池技术的变形。

HBC电池工艺特点：（1）掩模和CVD原位掺杂制备背面PN区；（2）电池正面沉积本征非晶硅钝化层；（3）PN区与基区之间沉积本征非晶硅钝化层；（4）PN区与金属电极之间沉积TCO层；（5）单面丝网印刷，无主栅或多主栅；（6）兼容HJT设备和工艺；（7）低温制程，工艺接近成熟、成本高。吸收了非晶硅钝化技术的HBC电池，与HJT电池技术一道，成为新一代最有发展潜力的晶硅电池工艺路线。

三、推荐标的：技术并行，把握总量逻辑与增量逻辑

（一）捷佳伟创：多路线布局，有望受益于行业扩产进程

捷佳伟创成立于2007年，是国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司凭借自身的技术研发实力在太阳能电池设备生产领域行业地位突出。

公司的主要业务为晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售，主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化（配套）设备、全自动丝网印刷设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要及配套设备的研发、制造和销售。

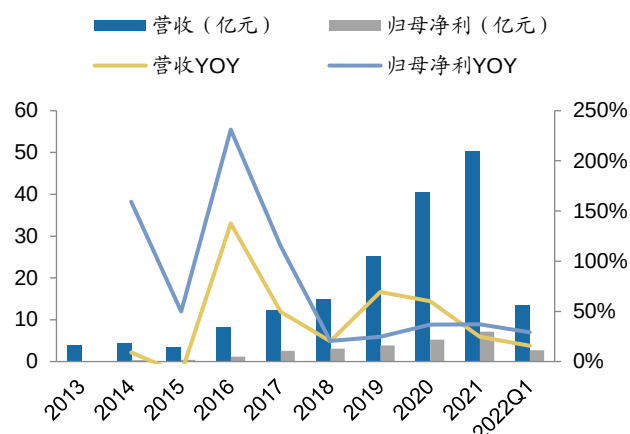
图 13：捷佳伟创产品谱系

SC产品链 可提供交钥匙工程服务 可提供全套工厂自动化设备	工序	常规工艺 P-多晶/单晶	P-PERC/ PERT	TOPCon	N-HJT	N-IBC
	制绒 刻蚀 清洗	多晶硅式制绒 单晶槽式制绒 单/多晶酸刻蚀 单/多晶碱刻蚀	槽式制绒 酸刻蚀 碱刻蚀	RCA/BOE 槽式制绒 酸刻蚀 碱刻蚀	RCA/湿法刻蚀 制绒清洗设备	RCA/湿法刻蚀 制绒清洗设备 其他清洗设备
	镀膜 钝化	PECVD热氧化退火设备	PECVD SiON钝化设备热氧化退火设备	LPCVD PECVD 热氧化退火 三合一设备	PVD/RPD PAR	PECVD
	PN 结制备	常规管式扩散低 压扩散	管式PECVD热氧化 退火	磷/硼扩散设备 热氧化退火 离子注入研发中	管式/板式PECVD Cat-CVD	硼扩散设备
	金属化	/	/	可提供	可提供	待定

数据来源：捷佳伟创官网，广发证券发展研究中心

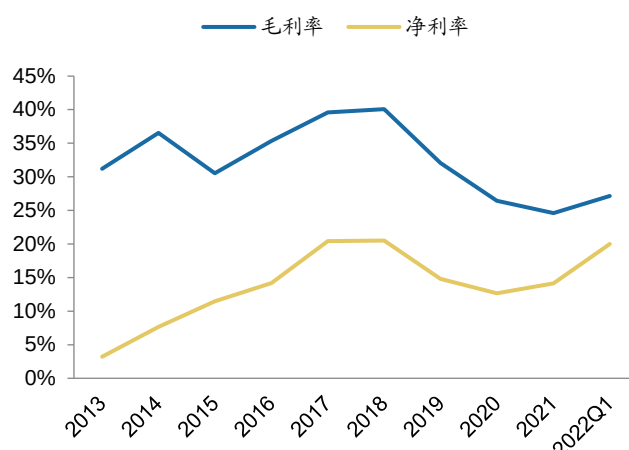
公司收入和净利润稳中有升。公司2021年实现收入50.47亿元，同比增长24.8%，归母净利润7.17亿元，同比增长37.2%；22Q1实现营收13.63亿元，同比增长15.8%，同期归母净利润2.73亿元，同比增长29.3%。公司2021年毛利率为24.6%，较2020年同期下降1.8pct，净利率为14.1%，较2020年同期上升1.5pct；22Q1毛利率为27.1%，净利率为20.0%，随着下游新技术路线的推进，利润率改善明显。

图 14: 捷佳伟创营业收入与净利润变化情况



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 15: 捷佳伟创毛利率与净利率变化



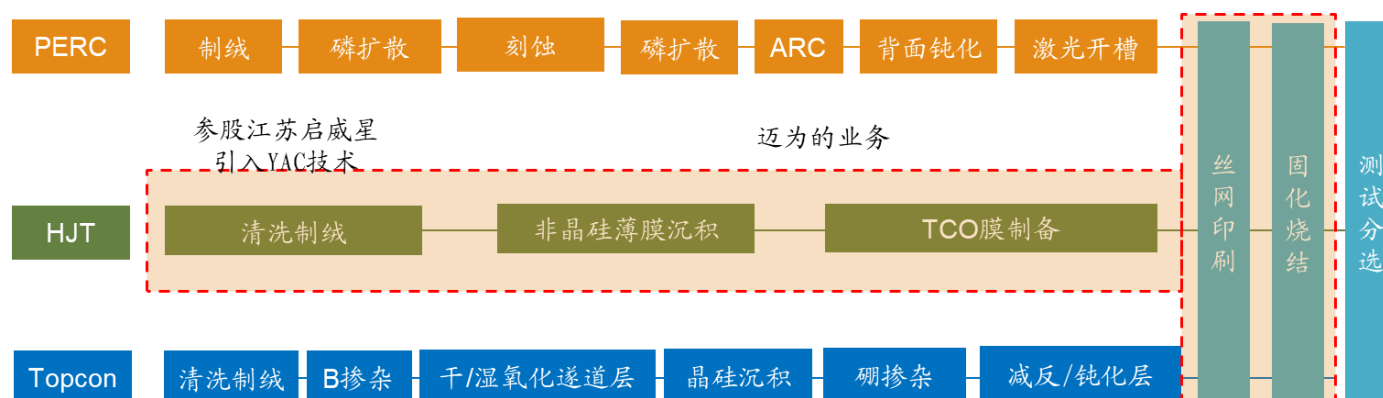
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

（二）迈为股份：国际 HJT 设备领先企业，率先受益于 HJT 扩产进程

迈为股份成立于2010年，是一家集机械设计、电气研制、软件算法开发、精密制造装备于一体的高端智能装备制造制造商。公司凭借多年来优异的自主研发能力、产品质量与售后服务体系，打破了外国厂商在光伏丝网印刷设备领域的垄断，成为全球光伏丝网印刷设备的龙头企业，实现了光伏丝网印刷制造设备领域的国产化替代。

迈为股份的主要业务为面向太阳能光伏、显示、半导体三大行业，研发、制造、销售智能化高端装备，主要产品包括全自动太阳能电池丝网印刷生产线、异质结高效电池制造整体解决方案、OLED柔性屏激光切割设备、Mini/Micro LED晶圆设备、半导体晶圆封装设备等。

图 16: 迈为产品谱系

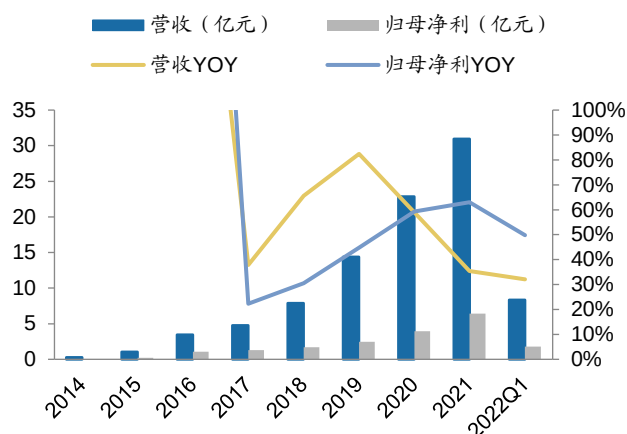


数据来源: 迈为股份官网, 广发证券发展研究中心

公司收入和净利润稳中有升，净利率和毛利率持续回升，盈利能力强。公司2021年实现收入30.95亿元，同比增长35.4%，归母净利润6.43亿元，同比增长63.0%；22Q1

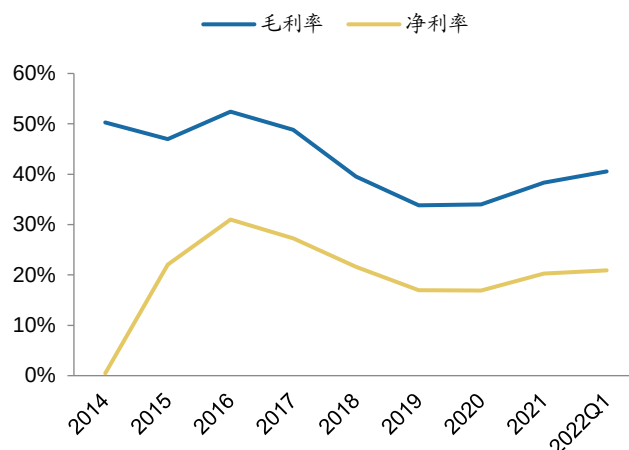
实现营收8.34亿元，同比增长32.1%，同期归母净利润1.80亿元，同比增长49.8%。公司2021年毛利率为38.3%，较2020年同期上升4.3pct，净利率为20.3%，较2020年同期上升3.3pct；22Q1毛利率为40.6%，净利率为20.9%，随着HJT设备在公司收入中的占比逐渐上升，盈利能力持续提高。

图 17：迈为营业收入与净利润变化情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 18：迈为毛利率与净利率变化



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）帝尔激光：光伏激光设备龙头，技术持续突破

帝尔激光成立于2008年，是一家研发精密激光加工配套设备,提供相应解决方案设计的国家级高新技术企业。公司在微纳级激光精密加工领域深耕多年，在高效太阳能电池路线领域，PERC激光消融设备、SE激光抛光设备，技术水平处于行业前列，是行业内少数能够提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业。

公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。公司主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备，目前的主要产品包括PERC激光消融设备、SE激光抛光设备、MWT系列激光设备、全自动高速激光划片/裂片机、LID/R激光修复设备、激光扩硼设备等激光设备。近来公司在激光转印等领域持续突破，已覆盖了高效太阳能电池的PERC、MWT、SE、LID/R等多个工艺环节，PERC、IBC、SE、LID/R等工艺可在高效太阳能电池生产过程中叠加。

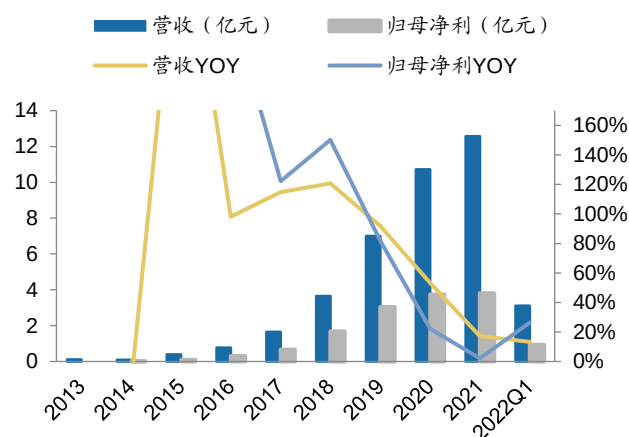
图 19：帝尔激光产品谱系



数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

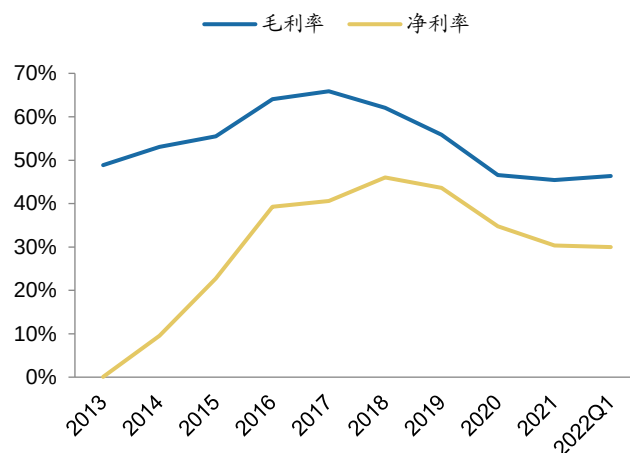
公司收入和净利润稳步上升，净利率和毛利率缓慢下滑但仍维持高位。公司2021年实现收入12.57亿元，同比增长17.2%，归母净利润3.81亿元，同比增长2.1%；22Q1实现营收3.11亿元，同比增长13.3%，同期归母净利润0.93亿元，同比增长26.4%。公司2021年毛利率为45.4%，较2020年同期下降1.1pct，净利率为30.3%，较2020年同期下降4.5pct；22Q1毛利率为46.4%，净利率为29.9%，随着激光转印、激光蚀刻等新产品和技术的推进，预计盈利能力未来将有所增强。

图 20：帝尔激光营业收入与净利润变化情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 21：帝尔激光毛利率与净利率变化



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

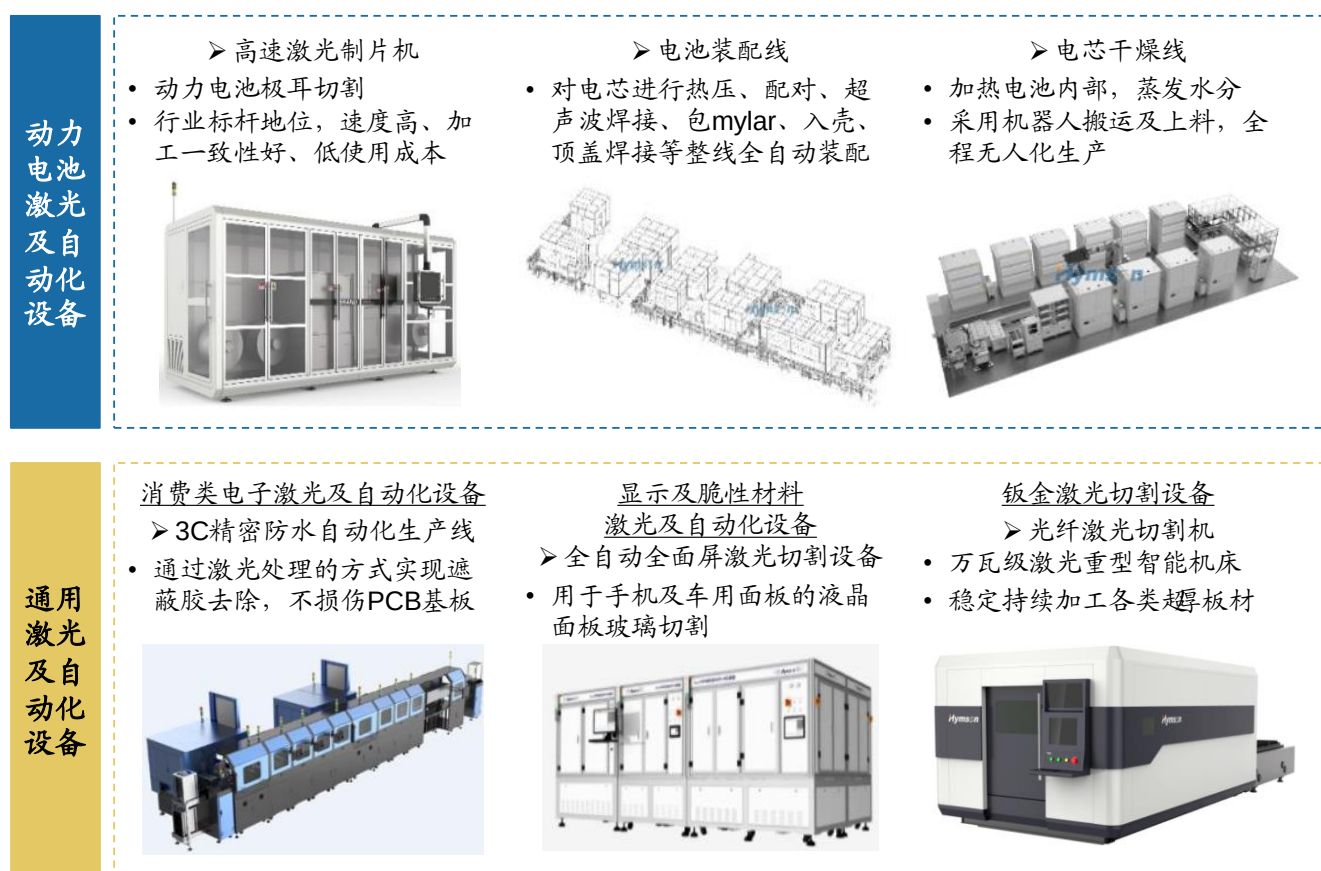
（四）海目星：扎根于锂电设备，新切入光伏设备

海目星是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事消费电子、动力电池、钣金加工等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强优势。公司专注于激光光学及控制技术、与激光系统相配套的自动化技术，并坚持强化这两大核心能力。以此为依托，叠加精准风口把握能力和前瞻性眼光，公司持续开拓动力电池、光伏电池等新兴应用领域，彰显充沛

活力。

两大领域持续深耕，产品丰富布局深远。公司主要产品根据应用领域可以分为动力电池激光及自动化设备、通用激光及自动化设备两大类，后者包括消费类电子激光及自动化设备、显示及脆性材料激光及自动化设备和钣金激光切割设备三类。动力电池激光设备主要包括高速激光制片机、电池装配线、电芯干燥线等，覆盖极片制片、电芯装配、烘烤干燥等动力电池生产关键工艺流程，封装工艺上亦涵盖方形、圆柱及软包电池三种类型。通用激光设备主要包括激光打标设备、激光焊接及自动化生产线、钣金激光切割设备等，主要面向消费类电子、钣金切割等行业，通过激光与自动化系统相结合，为相关领域提供优质高效的解决方案。

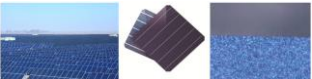
图 22：海目星产品谱系



数据来源：海目星招股说明书，广发证券发展研究中心

切入光伏设备领域，有望打开新的成长曲线。公司目前已推出全自动激光开槽设备、全自动激光打磨设备、全自动无损激光划裂设备、全自动激光刻划设备、全自动电池芯片清边设备、非标玻璃激光钻孔设备和非标玻璃激光切割设备共计7种产品，形成光伏行业激光产品矩阵，积极开拓光伏业务。

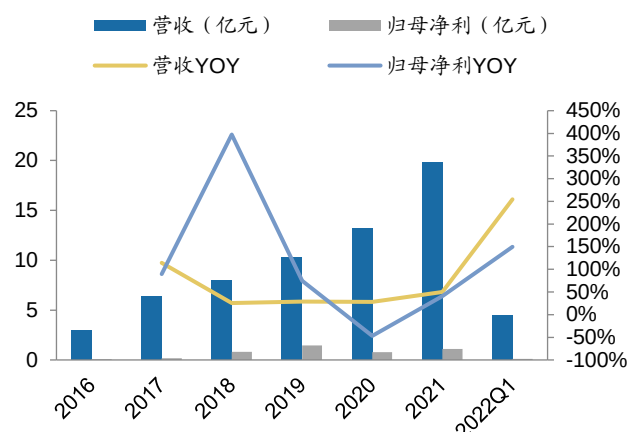
图 23: 海目星光伏产品布局

全自动激光开槽设备 (晶硅太阳能行业)	全自动激光抛光设备 (晶硅太阳能行业)	全自动无损激光划裂设备 (晶硅太阳能行业)	全自动激光划划设备 (薄膜太阳能行业)
 ➤ 设备特点 (1) 匹配IGV自动进出花篮: - AGV/IGV或人工将花篮上料 - 进行激光开槽, 摆臂模组将完好电池片传送至下料皮带模组 - 电池片直接传送至丝网印刷工序或进入花篮转运 (2) CCD定位与破片检测: - CCD抓取电池片形貌进行定位 - 检测电池片是否破片, 破片片料直接传送至NG料盒 (3) 独立双轨系统: - 双轨设计、独立控制 - 双轨可同时生产, 提高产能, 也可单轨独立生产 - 设备结构紧凑, 占地面积小 ➤ 设备参数 - 最大加工速度: 50,000mm/s - DD马达旋转平台: 适用产品尺寸长宽156mm-220mm; 图形精度$\pm 15\mu\text{m}$; 重复定位精度$\pm 1\text{arc sec}$ - CCD读取工作台: 规格200万像素; 定位精度$\pm 0.06\text{mm}$; 破片检测精度$>2\text{mm} \times 2\text{mm}$ - 光源: 绿光皮秒激光器 ➤ 应用展示 	 ➤ 设备特点 (1) 较开槽机补充空花篮内循环: - AGV/IGV或人工将花篮上料 - 进行激光抛光, 摆臂模组将完好电池片传送至下料皮带模组 - 电池片直接传送至下料花篮, 同时实现空花篮内循环 (2) CCD定位与破片检测: - CCD抓取电池片形貌进行定位 - 检测电池片是否破片, 破片片料直接传送至NG料盒 (3) 独立双轨系统: - 双轨设计、独立控制 - 双轨可同时生产, 提高产能, 也可单轨独立生产 - 设备结构紧凑, 占地面积小 ➤ 设备参数 - 最大加工速度: 50,000mm/s - DD马达旋转平台: 适用产品尺寸长宽156mm-220mm; 图形精度$\pm 15\mu\text{m}$; 重复定位精度$\pm 1\text{arc sec}$ - CCD读取工作台: 规格200万像素; 定位精度$\pm 0.06\text{mm}$; 破片检测精度$>2\text{mm} \times 2\text{mm}$ - 光源: 绿光皮秒激光器 ➤ 应用展示 	 ➤ 设备特点 (1) 双片上下料: - 人工将料盒传送至上料位 - 机械手取2片电池片放入旋转工位进行激光开槽和激光热裂 - 热裂后的电池片经烘干系统进行干燥并传送至下料料盒 (2) CCD定位与破片检测: - 前段2套CCD抓取开槽前电池片形貌进行定位并检测破片 - 后段2套检测热裂后完整性 (3) 双层烘干系统: - 下层烘干采用电热板与真空皮带相结合, 传输中同步烘干 - 上层采用暖风气流吹气, 加快烘干效率 ➤ 设备参数 - 最大加工速度: 15,000mm/s - DD马达旋转平台: 适用产品尺寸长宽156mm-220mm; 开槽位置精度$< \pm 100\mu\text{m}$; 重复定位精度$\pm 1\text{arc sec}$ - CCD读取工作台: 规格200万像素; 定位精度$< \pm 100\mu\text{m}$; 破片检测精度$>2\text{mm} \times 2\text{mm}$ - 光源: 红外光纤激光器 ➤ 应用展示 	 ➤ 设备特点 (1) 玻璃基片全自动进出料: - 配合上游传送导入玻璃基片 - 进料模组将基片送至指定位置 - CCD视觉定位, 大理石双驱直线模组带动基片高速激光划线 - 通过出料模组将基片送至下游 (2) CCD定位纠偏系统: 4套CCD确定基片尺寸位置 - 上位机分析位置数据并进行纠偏运算, 保证划线精度 (3) 多轨同时划线: - 划线系统能够做到一次性划刻16条线 - 亦可根据具体需求对玻璃基片进行划线作业 ➤ 设备参数 - 最大加工速度: 1,500mm/s - 大理石直线运动平台: 最大产品范围1,580mm*1,190mm; X定位精度$\pm 3\mu\text{m}$; Y定位精度$\pm 1\text{arc sec}$ - CCD读取工作台: 规格1,000万像素 - 传输: 气浮条&双驱直线电机 - 光源: 红外光纤激光器 ➤ 应用展示 

数据来源: 公司官网, 广发证券发展研究中心

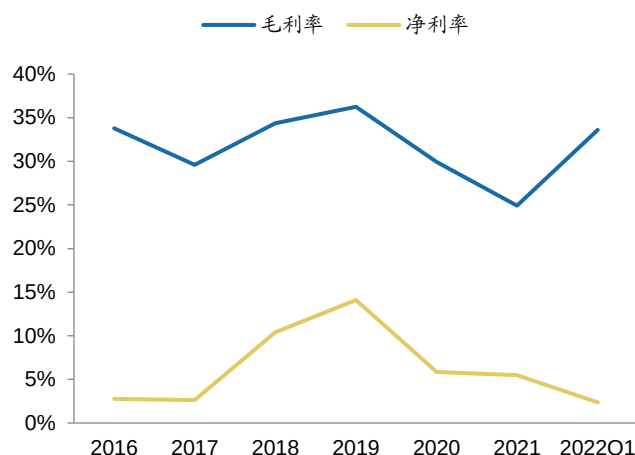
近年收入和利润有所波动, 21年改善明显。公司2021年实现收入19.84亿元, 同比增长50.3%, 归母净利润1.09亿元, 同比增长41.1%; 22Q1实现营收4.47亿元, 同比增长254.5%, 同期归母净利润0.11亿元, 同比增长149.3%。公司2021年毛利率为24.9%, 较2020年同期下降5.0pct, 净利率为5.5%, 较2020年同期下降0.4pct; 22Q1毛利率为33.6%, 净利率为2.4%, 毛利率有所改善而净利率有所下滑。

图 24: 海目星营业收入与净利润变化情况



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 25: 海目星毛利率与净利率变化



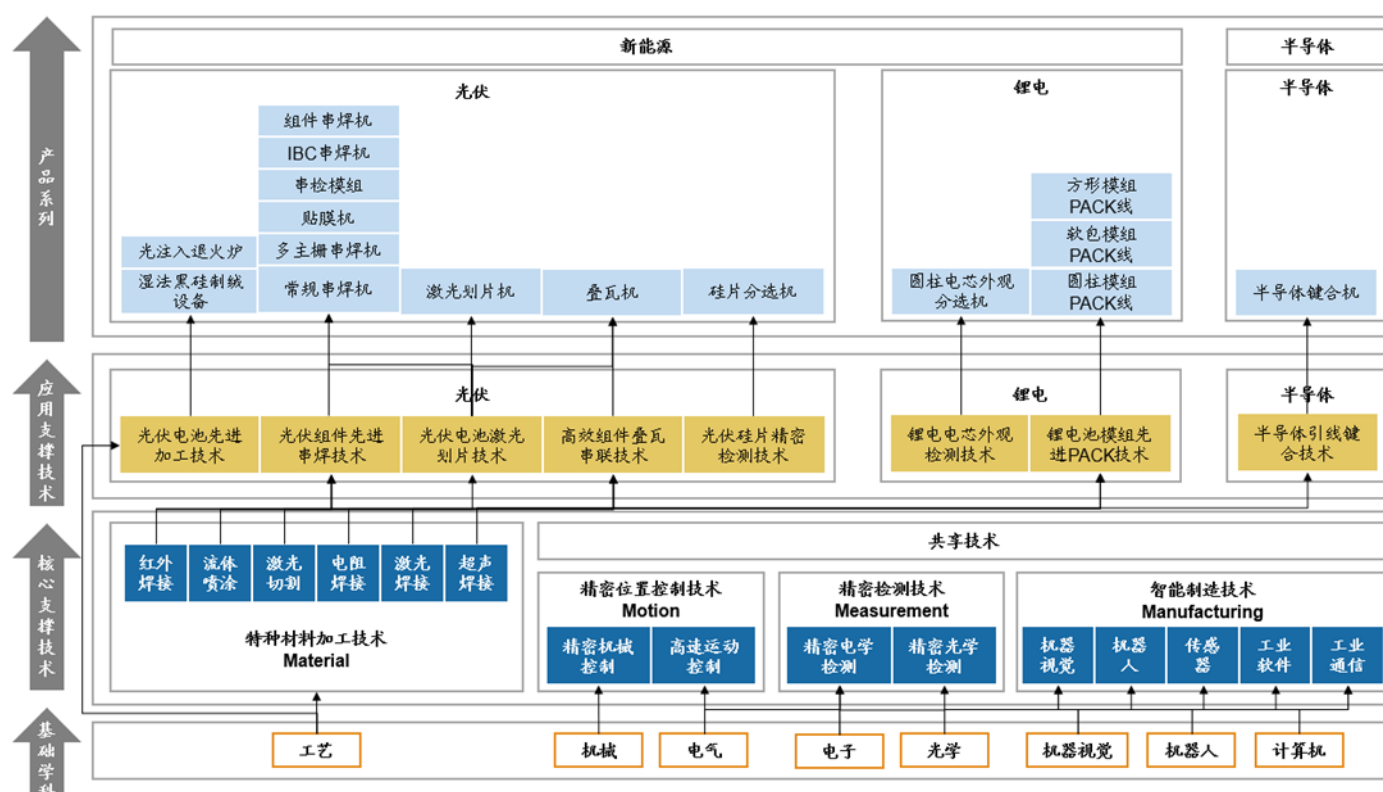
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

（五）奥特维：多领域持续开拓，平台型企业渐成形

奥特维是国内领先的高端智能设备研发生产商。公司成立于2010年，成立早期主要从事工业自动化集成、改造业务，之后业务先后拓展至光伏组件设备、光伏电池片/硅片设备、锂电设备、半导体设备等业务。目前，公司已形成光伏组件设备、光伏电池片、光伏硅片设备、锂电模组PACK线、锂电外观分选设备、半导体封测设备五条产品线。

公司根据自身的积累核对技术的独特理解，形成了从理论直到产品的理解体系，对基础学科（第一层）、核心支撑技术（第二层）、核心应用技术（第三层）、产品系列（第四层）等进行融会贯通，基于组件设备，逐步向光伏拉晶设备、光伏电池片设备包括锂电设备、半导体设备扩展，而且在同样的领域内基于客户的积累还可以进行产品的横向扩展，随着公司拉晶炉、键合机等逐步获得订单收获，平台型企业已经长成。

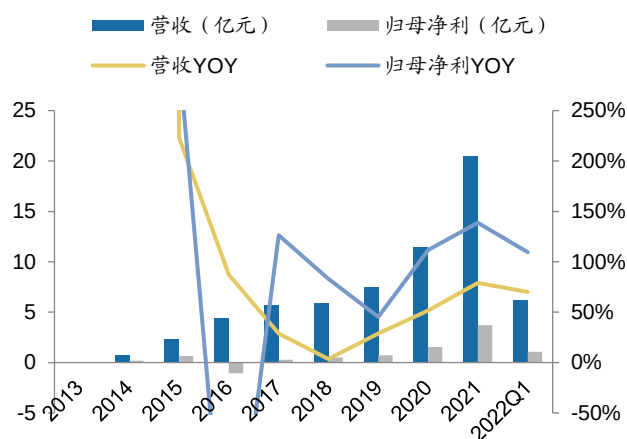
图 26：奥特维核心支撑技术与产品



数据来源：奥特维招股说明书，广发证券发展研究中心

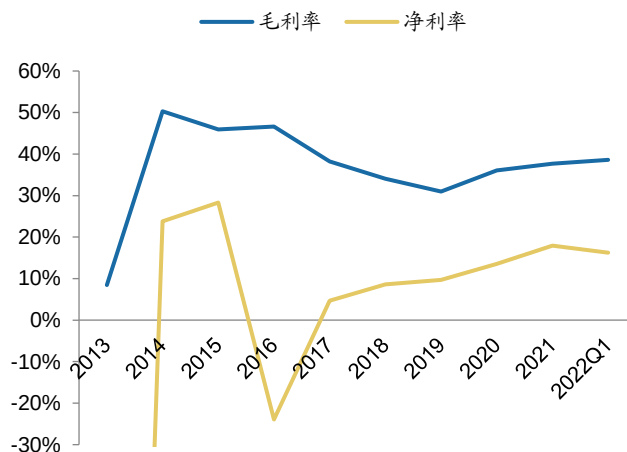
公司收入和净利润增速较快，盈利能力不断增强。公司2021年实现收入20.47亿元，同比增长78.9%，归母净利润3.71亿元，同比增长138.6%；22Q1实现营收6.25亿元，同比增长70.3%，同期归母净利润1.07亿元，同比增长109.5%。公司2021年毛利率为37.7%，较2020年同期上升1.6pct，净利率为18.0%，较2020年同期上升4.4pct；22Q1毛利率为38.6%，净利率为16.2%，公司近年维持了收入与利润双双增长，同时盈利能力不断增强。

图 27：奥特维营业收入与净利润变化情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 28：奥特维毛利率与净利率变化



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

四、风险提示

（一）电池技术提效降本不及预期的风险

TOPCon/HJT等电池技术降本路径明确，但是能否实现以及实现的节奏存在不确定性，如果降本不及预期，可能对行业内重点布局若干技术路线的设备厂商产生较大的负面影响。另外，电池技术提效降本不及预期以及技术路线的不明朗会导致下游制造厂商推迟资本开支计划，从而对设备厂商的短期业绩产生较大的不利影响。

（二）行业竞争加剧的风险

之前的光伏设备市场规模较小，具体到每个细分领域也就十几亿到几十亿的规模，对行业外厂商的吸引力并不大。随着设备规模的逐步扩大，行业内已有的设备厂商开始逐步向设备的上下游环节扩张，同时也可能吸引更多的设备厂商进入，尤其是半导体设备厂商，随着厂商的增多和竞争的逐渐加剧，对设备厂商的利润和市占率可能构成负面影响。

（三）技术迭代对不同设备影响的风险

由于不同的技术路径对不同设备的需求构成有区别，诸如HJT产线中PECVD设备占据较大的比例、TOPCon产线中扩散设备占据较大的比例，而不同的太阳能电池片设备厂商所生产的设备有所区别，技术迭代可能会对个别设备的需求产生较大的影响，从而个别厂商的业绩产生较大的影响。

（四）下游需求波动的风险

光伏“平价上网”之后，政策对行业的影响与之前相比大为减小，政策风险明显减小。但是下游光伏电站属于资本性投入，受宏观经济、利率环境等因素影响，如果面临非常不利的宏观经济环境，可能会对下游的需求造成比较大的负面影响。

（五）贸易摩擦的风险

随着我国光伏行业逐渐摆脱对补贴的依赖以及我国企业在海外的布局，贸易摩擦的风险与之前相比大为减小。但是我国光伏行业的低成本优势已经对国外的光伏企业产生较大的冲击，个别国家可能会出于保护本国企业而推出较为不利的贸易政策。

广发机械行业研究小组

代 川：首席分析师，中山大学数量经济学硕士，2015 年加入广发证券发展研究中心。

孙 柏 阳：资深分析师，南京大学金融工程硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

朱 宇 航：资深分析师，上海交通大学机械电子工程硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。

范 方 舟：高级研究员，中国人民大学国际商务硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

王 宁：高级研究员，北京大学金融硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

石 城：高级研究员，上海交通大学船舶与海洋工程硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券将采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。